

有理数的运算 单元练习

1. 某一天凌晨的温度是 -6°C ，中午的气温是 2°C ，从凌晨到中午气温上升了（ ）

A. 4°C

B. 8°C

C. 10°C

【答案】B

【详解】解：从凌晨到中午气温上升了 $2 - (-6) = 2 + 6 = 8(^{\circ}\text{C})$ ，

故选：B.

2. 下列算式中，积为负数的是（ ）

A. $0 \times (-5)$

B. $4 \times 0.5 \times 10$

C. $(1.5) \times (-2)$

D. $(-2) \times \frac{1}{5} \times (-\frac{2}{3})$

【答案】C

【详解】解：A、 $0 \times (-5) = 0$ ，该选项不符题意；

B、 $4 \times 0.5 \times 10 = 20$ ，该选项不符题意；

C、 $(1.5) \times (-2) = -3$ ，该选项符合题意；

D、 $(-2) \times \frac{1}{5} \times (-\frac{2}{3}) = \frac{4}{15}$ ，该选项不符题意；

故选：C.

3. 若 $a + b \leq 0$ ，且 $ab < 0$ ，则下列说法正确的是（ ）

A. 若 $a < b$ ，则 $|a| > |b|$

B. 若 $a < b$ ，则 $|a| \geq |b|$

C. 若 $a > b$ ，则 $|a| > |b|$

D. 若 $a > b$ ，则 $|a| \geq |b|$

【答案】B

【详解】解：因为 $ab < 0$ ，所以 a, b 异号. 因为 $a + b \leq 0$ ，

所以负数的绝对值大于等于正数的绝对值，即当 $a < b$ 时，由 $a + b \leq 0$ ，可知 $|a| \geq |b|$ ；

当 $a > b$ 时，由 $a + b \leq 0$ ，可知 $|a| \leq |b|$. 综上可知选项中只有 B 正确.

故选 B.

4. $(-0.2)^{2017} \times 5^{2017} + (-1)^{2016} + (-1)^{2017}$ 的值是（ ）

A. 3

B. -2

C. -1

D. 1

【答案】C

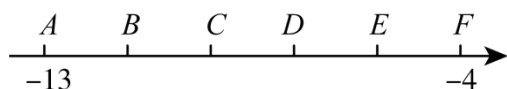
【详解】解： $(-0.2)^{2017} \times 5^{2017} + (-1)^{2016} + (-1)^{2017}$

$= (-0.2 \times 5)^{2017} + (-1)^{2016} + (-1)^{2017}$

$= (-1)^{2017} + (-1)^{2016} + (-1)^{2017} = -1 + 1 - 1 = -1,$

故选：C.

5. 如图，数轴上的六个点满足 $AB = BC = CD = DE = EF$ ，则在点B、C、D、E对应的数中，最接近-8的点是（ ）



A. 点B

B. 点C

C. 点D

D. 点E

【答案】C

【详解】解： $\because AF = -4 - (-13) = 9$,

$\therefore AB = BC = CD = DE = EF = 9 \div 5 = 1.8$,

$\therefore$ 点B对应的数为 $-13 + 1.8 = -11.2$ ，点C对应的数为 $-11.2 + 1.8 = -9.4$ ，点D对应的数为 $-9.4 + 1.8 = -7.6$ ，点E对应的数为 $-7.6 + 1.8 = -5.8$ ，

点C与-8的距离为 $-8 - (-9.4) = 1.4$ ，点D与-8的距离为 $-7.6 - (-8) = 0.4$ ，

$\because 1.4 > 0.4$ ， $\therefore$ 最接近-8的点是点D，

故选：C.

6. 计算： $2\frac{1}{6} \times (6 - \frac{9}{13}) + 2018\frac{1}{2} - 3\frac{5}{11} - 4\frac{6}{11} =$ _____.

【答案】2022

【详解】解： $2\frac{1}{6} \times (6 - \frac{9}{13}) + 2018\frac{1}{2} - 3\frac{5}{11} - 4\frac{6}{11}$
 $= \frac{13}{6} \times 6 - \frac{13}{6} \times \frac{9}{13} + (2018 + \frac{1}{2}) - (3 + \frac{5}{11}) - (4 + \frac{6}{11})$
 $= 13 - \frac{3}{2} + 2018 + \frac{1}{2} - 3 - \frac{5}{11} - 4 - \frac{6}{11}$
 $= (13 + 2018 - 3 - 4) - (\frac{3}{2} - \frac{1}{2}) - (\frac{5}{11} + \frac{6}{11})$
 $= 2024 - 1 - 1$
 $= 2022$,

故答案为：2022.

7. 从数-4, 1, -3, 5, -8中任意选取两个数相乘，其积的最大值是_____，最小值是_____.

【答案】 32 -40

【详解】积的最大值是 $(-4) \times (-8) = 32$ ，积的最小值为 $5 \times (-8) = -40$ ，

故答案为：32，-40.

8. 若正整数 m 、 n 、 p 、 q 满足 $\frac{m}{n} = \frac{n}{p} = \frac{p}{q} = \frac{3}{2}$, 则 $m + n + p + q$ 的最小值为_____.

【答案】65

【详解】解: $\because \frac{m}{n} = \frac{n}{p} = \frac{p}{q} = \frac{3}{2}$,

$$\therefore m = \frac{3}{2}n, n = \frac{3}{2}p, p = \frac{3}{2}q, \therefore m = \frac{27}{8}q,$$

$\because m$ 、 n 、 p 、 q 为正整数,

$\therefore q$ 的最小值为 8, 则 $p = 12$, $n = 18$, $m = 27$,

$$\therefore m + n + p + q = 27 + 18 + 12 + 8 = 65,$$

$\therefore m + n + p + q$ 的最小值为 65.

故答案为: 65

9. 如图 1, 点 A , B , C 是数轴上从左到右排列的三个点, 分别对应的数为 -6 , b , 3 , 某同学将刻度尺如图 2 放置, 使刻度尺上的数字 0 对齐数轴上的点 A , 发现点 B 对应刻度 1.8cm, 点 C 对应刻度 5.4cm.

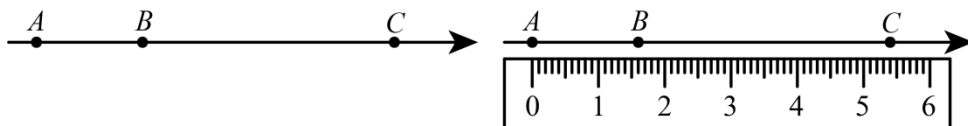


图1

图2

(1) 该数轴上的一个单位长度对应刻度尺上的_____cm;

(2) 数轴上点 B 所对应的数为 b , 则 $3 - b =$ _____.

【答案】 0.6 6

【详解】解: (1) $\because$ 数轴上点 A 和点 C 表示的数分别为 -6 , 3 ,

$$\therefore \text{在数轴上点 } A \text{ 和点 } C \text{ 的距离为 } 3 - (-6) = 9,$$

$\because$ 在刻度尺上数字 0 对齐数轴上的点 A , 点 C 对应刻度 5.4cm,

$$\therefore \text{该数轴上的一个单位长度对应刻度尺上的 } \frac{5.4}{9} = 0.6\text{cm},$$

故答案为: 0.6;

(2) $\because$ 在刻度尺上点 B 对应刻度 1.8cm,

$$\therefore \text{在数轴上点 } A \text{ 和点 } B \text{ 的距离为 } \frac{1.8}{0.6} = 3,$$

$$\therefore \text{数轴上点 } B \text{ 所对应的数 } b \text{ 为 } -6 + 3 = -3,$$

$$\text{则 } 3 - b = 3 - (-3) = 6$$

故答案为: 6.

10. 计算:

$$(1)(-1) \times (-4) + 2^2 \div (7 - 5);$$

$$(2) 25 \times \frac{3}{4} - (-25) \times \frac{1}{2} - 25 \times \frac{1}{4} \text{ (简便计算)}.$$

【答案】(1)6; (2)25

【详解】(1) 解: $(-1) \times (-4) + 2^2 \div (7 - 5)$

$$= 4 + 4 \div 2$$

$$= 4 + 2$$

$$= 6.$$

$$(2) \text{ 解: } 25 \times \frac{3}{4} - (-25) \times \frac{1}{2} - 25 \times \frac{1}{4}$$

$$= 25 \times \frac{3}{4} + 25 \times \frac{1}{2} - 25 \times \frac{1}{4}$$

$$= 25 \times \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right)$$

$$= 25 \times 1$$

$$= 25$$

11. 在一次抗洪救灾中, 解放军驾驶冲锋舟在一条东西方向的河流中抢救灾民, 早晨从A地出发, 晚上到达B地, 规定向东为正, 当天航行路程如下: (单位km)

$$14, -9, 18, -7, 13, -6, +10, -4$$

(1)B地在A地的什么位置, 距A地多远?

(2)若冲锋舟每千米耗油 0.45 升, 开始出发时, 油箱中有油 30 升, 问中途是否需要加油? 若需要加油需加多少升, 为什么?

【答案】(1)29km;

(2)需要加 6.45 升, 理由见解析

【详解】(1) 解: 由题意得: $14 + (-9) + 18 + (-7) + 13 + (-6) + 10 + (-4) = 29(\text{km})$,

$\therefore$ B地在A地的东边, 距A地29km;

$$(2) \text{ 解: } |14| + |-9| + |18| + |-7| + |13| + |-6| + |10| + |-4|$$

$$= 14 + 9 + 18 + 7 + 13 + 6 + 10 + 4 = 81(\text{km}),$$

$$\therefore 81 \times 0.45 = 36.45 \text{ (升)},$$

$$\therefore 36.45 - 30 = 6.45 \text{ (升)}.$$

∴中途需要加油，需加 6.45 升.

12. 某景点 9 月 30 日的游客数量为 1.5 万人，国庆期间，此景点为了方便统计每日的游客数量，规定每日比前一日多出的游客数量记为正，反之记为负，统计数据如下表：

日期	10 月 1 日	10 月 2 日	10 月 3 日	10 月 4 日	10 月 5 日	10 月 6 日	10 月 7 日
人数（万人）	-0.1	+0.3	+0.5	+0.2	+0.1	-0.1	-0.3

(1)这 7 天中游客数量最多的一天是_____，游客数量为_____万人；

(2)这 7 天中游客数量最多的一天比游客数量最少的一天多_____万人；

(3)求国庆期间平均每日的游客数量为多少万人？

【答案】(1)10 月 5 日，2.5；(2)1.1；(3)2.1 万人

【详解】（1）解：根据题意，10 月 1 日游客人数为 $1.5 - 0.1 = 1.4$ （万人），

10 月 2 日游客人数为 $1.4 + 0.3 = 1.7$ （万人），

10 月 3 日游客人数为 $1.7 + 0.5 = 2.2$ （万人），

10 月 4 日游客人数为 $2.2 + 0.2 = 2.4$ （万人），

10 月 5 日游客人数为 $2.4 + 0.1 = 2.5$ （万人），

10 月 6 日游客人数为 $2.5 - 0.1 = 2.4$ （万人），

10 月 7 日游客人数为 $2.4 - 0.3 = 2.1$ （万人），

故这 7 天中游客数量最多的一天是 10 月 5 日，游客数量为 2.5 万人，

故答案为：10 月 5 日，2.5；

（2）解：由（1）知，这 7 天中游客数量最多的人数是 2.5 万人，最少的人数 1.4 万人，

∴游客数量最多的一天比游客数量最少的一天多 $2.5 - 1.4 = 1.1$ 万人，

故答案为：1.1；

（3）解：7 天总人数为 $1.4 + 1.7 + 2.2 + 2.4 + 2.5 + 2.4 + 2.1 = 14.7$ （万人），

∴国庆期间平均每日的游客数量为 $14.7 \div 7 = 2.1$ 万人.